Final 2018-2019 Cozumlu

Filtreli: Kalitim + Property + Static + MCQ

Generic/Delegate/UML bolumleri cikarildi

Adim adim aciklama + elle yazma tuyolari

FINAL 2018-19

İçindekiler

01. Soru 1: Demirbas/Tasinmaz - 30 puan

02. Coktan Secmeli (filtreli) - 11-28

03. Genel strateji

F2 Final 2018-2019 - Cozumlu

> Lisans NDP Final 2018-2019 sorularinin **sinav kapsami filtreli** surumu. Bu dokumanda Generic/Delegate/UML bolumleri cikarildi; kalan odak: **kalitim+property+static ve abstract/interface/static teorisi**.

Soru 1: Demirbas Sinifi - Property+Kurucu+Kalitim+Yazdir (30 puan)

Soru 1.a - Demirbas sinifini alanlariyla yaz — 5 puan

Alanlari `adi, cinsi, demID, fiyati` ve static alani `demSay` olan Demirbas sinifi. adi/cinsi/demID string, fiyati ondalik (double/decimal), demSay tam sayi (int). **demID** sadece sinif icinden, digerlerine nesneden erisilebilsin.

ÇÖZÜM

```C#
class Demirbas
{
    public string adi;
    public string cinsi;
    private string demID;        // sadece sinif icinden
    public double fiyati;
    public static int demSay;
}
```

> **Elle Yazarken Tuyo**
>
> Soruda 'alan' (field) istendi, property degil. 'sadece sinif icinden' -> `private`. 'nesneden erisilebilsin' -> `public` (alan icin). Static alan: sinifa ait, tum nesneler paylasir.

Soru 1.b - DemID property (validation) — 5 puan

demID icin **DemID** ozelligi yaz. Girilen deger: 7 karakter, ilk 2 karakter 'DE', sonraki 5 karakter 0-9 rakamlardan olusmali. Kurallara uymayan bos string atansin.

ÇÖZÜM

```C#
public string DemID
{
    get { return demID; }
    set
    {
        if (value.Length == 7
            && value.Substring(0, 2) == "DE"
            && value.Substring(2).All(char.IsDigit))   // System.Linq
        {
            demID = value;
        }
        else
        {
            demID = "";
        }
    }
}
```

Alternatif (Linq olmadan):

```C#
public string DemID
{
    get { return demID; }
    set
    {
        bool gecerli = (value.Length == 7) && (value.Substring(0, 2) == "DE");
        if (gecerli)
        {
            for (int i = 2; i < 7; i++)
            {
                if (!char.IsDigit(value[i]))
                {
                    gecerli = false;
                    break;
                }
            }
        }
        demID = gecerli ? value : "";
    }
}
```

Elle Yazarken Tuyo

Validation property'sinde kontrol sirasi:

1. Uzunluk (Length == 7)
2. Prefix (StartsWith / Substring(0, 2))
3. Karakter tipi (char.IsDigit / IsLetter)

Hepsi gecerse ata, gecmezse default ata. Try-catch yerine if kontrolu daha temiz (StartsWith fail edip dusmez).

Yaygin Hata

`value.StartsWith("DE") && value.Length == 7` sirasi onemli; once Length kontrol etmezsen `StartsWith` her zaman calisir (sonuc false olabilir ama daha buyuk problemler value.Substring(2) icin).

Soru 1.c - Demirbas kurucusu

5 puan

Alanlarina ilk deger atayan kurucu. Property yazilmis alanlar icin property kullan.

ÇÖZÜM

```C#
public Demirbas(string adi, string cinsi, string demID, double fiyati)
{
    this.adi = adi;
    this.cinsi = cinsi;
    this.DemID = demID;       // PROPERTY UZERINDEN (validation calisir)
    this.fiyati = fiyati;
    demSay++;                  // static counter artar
}
```

Elle Yazarken Tuyo

Static alan `demSay` her kurucu cagrisinda `++` ile artirilir. `this.demSay++` degil `demSay++` veya `Demirbas.demSay++` (static'e this ile erisme!).

Soru 1.d - Tasinmaz sinifini turet

5 puan

Demirbas'tan Tasinmaz isimli sinif turet. Sinifa `birim` alani (string) ekle.

ÇÖZÜM

```C#
class Tasinmaz : Demirbas
{
    public string birim;

    // Kurucu ZORUNLU degil ama base kurucu cagri lazim
    public Tasinmaz(string adi, string cinsi, string demID,
                    double fiyati, string birim)
        : base(adi, cinsi, demID, fiyati)
    {
        this.birim = birim;
    }
}
```

Soru 1.e - Iki Yazdir metodu (base + override)

10 puan

Temel sinifa ve turetilen sinifa `Yazdir` metodu yaz. Tasinmaz'in Yazdir'inda *miras alinan alanlar Demirbas'in Yazdir'ini cagirarak* yazdirilacak.

ÇÖZÜM

```C#
// Demirbas sinifina ekle:
public virtual void Yazdir()
{
    Console.WriteLine($"Adi : {adi}");
    Console.WriteLine($"Cinsi : {cinsi}");
    Console.WriteLine($"DemID: {DemID}");
    Console.WriteLine($"Fiyati: {fiyati}");
}

// Tasinmaz sinifina ekle:
public override void Yazdir()
{
    base.Yazdir();             // miras alinan alanlari yazar
    Console.WriteLine($"Birim: {birim}");
}
```

PDF Alintisi

Turemis siniftan temel sinif uyelerine base anahtar kelimesi ile erisilir. base.Yazdir() ile temel sinifin Yazdir metodu cagirilir.

NDP_H11_Kalitim.pdf, 5.2 base anahtar kelimesi

Elle Yazarken Tuyo

virtual + override = sablon yontemi. Temel sinifta `virtual` yazmadan turemiste `override` yazamazsin (derleme hatasi). Sinavda once base sinifta virtual yazip yazmadigini kontrol et.

Yaygin Hata

`base.Yazdir()` yerine `this.Yazdir()` yazarsan: kendisini cagirir, sonsuz dongu - StackOverflow!

Coktan Secmeli Sorular (Filtreli)

Soru 11 - MCQ

1 p

Bir siniftan miras alinamamasi icin sinifin adinin basina yazilir:

a) void
b) extends
c) sealed
d) abstract

Cevap: c) sealed

Aciklama: `sealed` sinifa kalitim verilmesini engeller. `abstract` ise tam tersi - kalitim verilmesini SART kosar.

Soru 12 - MCQ

1 p

Bir sinifin bazi uyeleri bir dosyaya, bazi uyeleri baska dosyaya yazilacaksa:

a) file
b) partial
c) sealed
d) virtual

Cevap: b) partial

Aciklama: `partial` sinif/metot tek bir tipin birden cok dosyada tanimlanabilmesini saglar.

Soru 13 - MCQ

1 p

Bir metot yazilirken metodun adinin basina hangi anahtar kelime asla yazilmaz:

a) sealed
b) virtual
c) new
d) override

Cevap: a) sealed

Aciklama: `sealed` tek basina bir metoda yazilmaz; sadece `override` ile birlikte (sealed override) anlamlidir. virtual/new/override metoda yazilabilir.

Soru 14 - MCQ

1 p

Arayuzler ile ilgili hangisi yanlistir:

a) Arayuzlerden nesne olusturulamaz
b) Bir sinif birden fazla arayuzden miras alabilir
c) Bir arayuz birden fazla arayuzden miras alabilir
d) Bir arayuz birden fazla siniftan miras alabilir

Cevap: d) Bir arayuz birden fazla siniftan miras alabilir

Aciklama: Arayuz, sinifdan miras ALAMAZ. Sadece baska arayuzlerden miras alabilir.

Soru 15 - MCQ

1 p

Teamul kurallarina uygun arayuz adi:

a) BBilgisayar
b) Bilgisayar
c) IBilgisayar
d) BilgisayarInterface

Cevap: c) IBilgisayar

Aciklama: C# geleneksel olarak arayuz adlari I harfi (buyuk i) ile baslar: IComparable, IDisposable...

Soru 16 - MCQ

1 p

Asagidakilerden hangisi arayuzlerin icinde yazilabilir:

a) Yapici metot
b) Yikici metot
c) Hem yapici hem yikici
d) Hicbiri

Cevap: d) Hicbiri

Aciklama: Arayuzde kurucu (yapici) ve yikici BULUNMAZ. Sadece govdesiz metot/property/event/indexer.

Soru 17 - MCQ

1 p

Hangisi yanlistir:

a) Siniflar miras aldiklari arayuzun butun uyelerine otomatik olarak sahip olurlar
b) Arayuzun uyelerine (metot, property vb.) erisim belirteci yazilmaz
c) Arayuzun icindeki metotlarin govdesi yazilmaz
d) Hepsi

Cevap: a) Siniflar miras aldiklari arayuzun butun uyelerine otomatik olarak sahip olurlar

Aciklama: Sinif arayuzun uyelerine 'otomatik' sahip olmaz; her birini implement etmek ZORUNDADIR. b ve c dogru.

Soru 18 - MCQ

1 p

Abstract siniflarla ilgili dogru olan:

a) Abstract siniflardan miras alinamaz
b) Abstract siniflardan nesne olusturulamaz
c) Abstract siniflar baska siniflardan miras alamaz
d) Abstract siniflar arayuzlerden miras alamaz

Cevap: b) Abstract siniflardan nesne olusturulamaz

Aciklama: Abstract sinifin TEK kisitlama: nesne olusturulamaz. Kalitim hem alir hem verir.

Soru 19 - MCQ

1 p

Abstract siniflarin icine ne tur uyeler yazilabilir:

a) Sadece abstract uyeler
b) Sadece abstract olmayan uyeler
c) Hem abstract hem abstract olmayan uyeler
d) Sadece static uyeler

Cevap: c) Hem abstract hem abstract olmayan uyeler

Aciklama: Abstract sinifta govdeli (normal) ve govdesiz (abstract) uyeler bir arada olabilir.

Soru 20 - MCQ

1 p

Abstract uyeler hangi tur siniflarin icine yazilabilir:

a) Herhangi bir sinifin
b) Sadece static siniflarin
c) Sadece abstract siniflarin
d) Sadece virtual siniflarin

Cevap: c) Sadece abstract siniflarin

Aciklama: Abstract uye yazmak icin sinifin abstract olmasi SART. Normal sinifta abstract uye yazilamaz.

Soru 21 - MCQ

1 p

Miras alinan siniftaki abstract metotlar icin:

a) override anahtar kelimesi ile yeniden yazilmali
b) virtual anahtar kelimesi ile yeniden yazilmali
c) Yeniden yazilmasi istege bagli
d) Yeniden yazilamaz

Cevap: a) override anahtar kelimesi ile yeniden yazilmali

Aciklama: Abstract metot kalitim alanda `override` ile yazilmak ZORUNDA, yoksa derleme hatasi.

Soru 22 - MCQ

1 p

Asagidakilerden hangisi dogru bir abstract sinif adidir:

a) BBilgisayar
b) ABilgisayar
c) IBilgisayar
d) Bilgisayar

Cevap: b) ABilgisayar

Aciklama: Bazi kaynaklarda abstract sinifin A ile baslamasi onerilir (ABilgisayar). IBilgisayar interface'e ozeldir. Bilgisayar tarafsizdir. Sinavda b kabul edilir.

Soru 23 - MCQ

1 p

Asagidakilerden hangisi dogrudur:

a) Static olmayan bir sinifta static uye yazilamaz
b) Static siniftan nesne olusturulabilir
c) Static sinifta yapici ve yikici metot yazilabilir
d) Static siniftan miras alinamaz

Cevap: d) Static siniftan miras alinamaz

Aciklama: Static sinif kalitim ALMAZ ve VERMEZ; nesne olusturulamaz; kurucu/yikici alamaz. Ama normal sinifta static uye yazilabilir.

Soru 24 - MCQ

1 p

Asagidakilerden hangisi yanlistir:

a) Static siniflarin tum uyeleri static olmak zorundadir
b) Bir sinifdaki static olmayan metotlara, ayni sinifin sadece static olmayan metotlarindan erisilebilir
c) Bir sinifdaki static metotlara, ayni sinifin sadece static metotlarindan erisilebilir
d) Static siniflar baska siniflardan miras alamaz

Cevap: c) Bir sinifdaki static metotlara, ayni sinifin sadece static metotlarindan erisilebilir

Aciklama: c yanlis: static metotlara hem static hem non-static metotlardan erisilebilir. Hocaya gore b veya c olabilir; soruyu sik kelimesi onemli - 'sadece' kelimesi c'yi mutlak yanlis yapar.

Soru 25 - MCQ

1 p

Bilgisayar sinifindaki static Baslat metodu nasil cagrilir:

a) Baslat islem = new Bilgisayar(); islem();
b) Bilgisayar b = new Bilgisayar(); b.Baslat();
c) Bilgisayar.Baslat();
d) Bilgisayar.Baslat(static);

Cevap: c) Bilgisayar.Baslat();

Aciklama: Static metot SinifAdi.Metot seklinde cagrilir, instance uzerinden cagri C#'ta UYARI verir.

Soru 26 - MCQ

1 p

Sinif kuruculari icin soylenemez olan:

a) Her sinifin kurucusu vardir
b) Sinif ismi ile ayni isimdedir
c) Erisim belirteci alirlar
d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi

Aciklama: a, b, c hepsi dogru -> 'soylenemez olan' yok -> Hepsi (d). Static kurucu erisim belirteci almaz ama normal kurucu alir.

Soru 27 - MCQ

1 p

Kalitim alan sinifin kurucusu icin soylenebilecek:

a) Kalitim veren sinifa mecburen kurucu yazilmalidir
b) Kalitim veren sinifin kurucularini gerceklemek zorundadir
c) Statik kurucular kalitim yolu ile miras alan sinifa gecer
d) Hicbiri

Cevap: d) Hicbiri

Aciklama: a,b,c hepsi yanlis: (a) varsayilan kurucu yeter, (b) base() ile ihtiyaca gore cagrilir, (c) static kurucu kalitimla GECMEZ.

Soru 28 - MCQ

1 p

Cok bicimlilik icin soylenebilecek:

a) Bir sinifin baska bir sinifin yerini alabilmesidir
b) Kalitimin dogal sonucudur
c) Sadece protected ile belirtilen alanlar birbirinin yerini alabilir
d) Arayuzler cok bicimlilik saglamaz

Cevap: a) Bir sinifin baska bir sinifin yerini alabilmesidir

Aciklama: a en tanımsal; b de gercek ama tek başına tanım degildir; c ve d kesin yanlis.

Genel Final 2018-2019 Stratejisi

Akilda Kalsin

Bu sinavda anahtar konular:

- Property validation + static counter + kalitim
- Interface/Abstract/Static kavram karsilastirma (20 MCQ buradan!)
- Kurucu, static, sealed, abstract, polymorphism yorumlama

Elle Yazarken Tuyo

Bu filtreli surumde MCQ odagi **H12-H13 cekirdek konulari**.

1. Once interface/abstract/static karsilastirma tablolarini ezberle (Ozet PDF Bolum 8).
2. Sealed/abstract/static ayrimini tablo halinde tekrar et.
3. Kurucu ve static erisim kurallarinda 'sadece' kelimesine dikkat et.
4. Acik uclu sorularda once imza kalibini yaz, sonra detaylari doldur.